

PROPOSAL PENGEMBANGAN APLIKASI ABSENSI DIGITAL KARYAWAN “PT INOVASI KERJA DIGITAL”



Nama Kelompok:
Rancang Bangun Sistem Informasi Absensi Karyawan
Berbasis Android

Disusun oleh Kelompok:

1. David Boy
2. Muhammad Riky
3. Muhammad Fikri Nurwahid
4. Rizky Nurhafiizh Sayrendra

Dosen Pembimbing:

TRI ISMARDIKO WIDYAWAN, S.Kom, M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

1. Latar Belakang

PT Inovasi Kerja Digital menerapkan kebijakan kerja modern yang mengkombinasikan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH). Fleksibilitas ini menuntut sebuah sistem pemantauan yang tidak lagi terikat pada satu lokasi fisik. Sistem absensi konvensional (seperti mesin fingerprint di kantor) maupun pencatatan manual memiliki banyak kelemahan ketika dihadapkan pada skenario kerja remote. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang adaptif, portabel, namun tetap memiliki tingkat keamanan dan validitas data yang sangat tinggi.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, teridentifikasi beberapa masalah utama:

- Ketidakakuratan Pencatatan Kehadiran (WFH): Sistem manual (seperti pelaporan via grup pesan singkat) sangat rentan terhadap manipulasi waktu dan lokasi (titip absen atau buddy punching).
- Beban Rekapitulasi: Divisi Human Resources (HR) menghabiskan banyak waktu produktif untuk merekap data absensi dari berbagai sumber secara manual di setiap akhir bulan.
- Biaya Infrastruktur yang Tinggi: Solusi absensi digital komersial (Software as a Service) di pasaran seringkali membebankan biaya langganan bulanan (subscription) per pengguna yang cukup mahal bagi skala startup atau Small-Medium Enterprise (SME).
- Sistem yang ada tidak mendukung struktur organisasi bertingkat, sehingga perusahaan dengan banyak divisi atau cabang tidak dapat mengelola data absensi secara terpisah per divisi.

3. Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan dan implementasi sistem absensi digital berbasis SaaS (Software as a Service) terintegrasi, yang terdiri dari tiga komponen utama:

- Aplikasi Mobile berbasis Flutter (Android & iOS) — untuk karyawan melakukan absensi.
- Dashboard Web berbasis Next.js — untuk manajemen, pelaporan, dan konfigurasi sistem.
- REST API berbasis Node.js/Express — sebagai lapisan backend yang mengelola seluruh logika bisnis sistem.

Sistem ini menggunakan arsitektur multi-tenant dengan workspace terisolasi per organisasi. Setiap perusahaan klien (Stakeholder) yang berlangganan akan mendapatkan workspace tersendiri yang sepenuhnya terpisah dari tenant lain — data karyawan, laporan, dan konfigurasi tidak dapat diakses oleh perusahaan lain.

Hierarki pengguna terbagi dalam dua level:

- Level Platform — dikelola oleh tim pengembang (Super Admin & Admin): mengelola tenant, billing, dan konfigurasi global platform.
- Level Workspace — dikelola oleh Stakeholder: mengelola tim internal (Support Admin & End User) di dalam workspace perusahaannya sendiri.

Untuk memastikan validitas data kehadiran, aplikasi menggunakan mekanisme otentikasi biometrik melalui Face Recognition secara on-device menggunakan Google ML Kit, serta verifikasi geospasial

melalui GPS dan Geofencing untuk memastikan karyawan berada di lokasi yang sah — baik Work From Office (WFO) maupun lokasi Work From Home (WFH) yang telah terdaftar — secara real-time.

4. Tujuan Pengembangan

- Mendigitalisasi proses absensi yang mendukung model kerja WFO maupun WFH.
- Meminimalisir tindak kecurangan (manipulasi kehadiran) menggunakan keamanan berlapis (GPS dan Wajah).
- Mengotomatisasi rekapitulasi data kehadiran untuk mempercepat proses administratif HR.
- Menciptakan solusi teknologi dengan biaya kepemilikan (Total Cost of Ownership) dan biaya operasional serendah mungkin menggunakan teknologi open-source.
- Menyediakan sistem manajemen role bertingkat yang fleksibel untuk mengakomodasi berbagai struktur organisasi perusahaan.
- Mendukung manajemen shift kerja secara terpusat agar perhitungan kehadiran dan keterlambatan akurat per jadwal karyawan.

5. Fitur Aplikasi

Sistem ini terbagi menjadi dua antarmuka utama:

5.1. Aplikasi Mobile (Untuk Karyawan)

- Otentikasi Pengguna: Login dengan akun yang didaftarkan oleh perusahaan.
- Check-in & Check-out Kehadiran: Tombol absensi yang otomatis mengaktifkan verifikasi.
- Validasi Lokasi (GPS): Memastikan pengguna berada dalam radius WFO (kantor) atau lokasi WFH yang diizinkan.
- Validasi Wajah (Face Recognition): Pemindaian wajah real-time untuk mencocokkan identitas fisik dengan profil akun pengguna.
- Riwayat Presensi Pribadi: Menampilkan rekam jejak absensi harian karyawan bersangkutan.
- Mode WFH toggle (GPS dinonaktifkan, face tetap aktif)
- Pengajuan izin/cuti langsung dari aplikasi
- Notifikasi pengingat absen & status approval izin
- Offline mode — absen tersimpan lokal, sync otomatis saat online
- Lihat jadwal shift pribadi

5.2. Dashboard Web (Untuk Admin HR)

- Manajemen Karyawan (CRUD): Mendaftarkan, mengedit, atau menonaktifkan data karyawan.
- Pemantauan Real-time: Melihat data absensi yang masuk pada hari tersebut secara langsung.
- Rekapitulasi dan Laporan: Mengekspor laporan kehadiran karyawan per periode (misal: format Excel/CSV).
- Manajemen Lokasi Kantor: Menetapkan titik koordinat kantor dan radius geofencing yang diperbolehkan.
- Manajemen role & hierarki pengguna (Super Admin / Admin / Stakeholder / Support Admin / End User)
- Manajemen shift & penjadwalan karyawan
- Approval izin & cuti karyawan
- Manajemen multi-lokasi / multi-cabang
- Statistik & grafik kehadiran (tingkat kehadiran, keterlambatan, tren per bulan)
- Ekspor laporan ke PDF (sekarang hanya Excel/CSV)

5.3. Hierarki Role Pengguna

Kemampuan	Super Admin	Admin (Tim Kita)	Stakeholder	Support Admin	End User
— LEVEL PLATFORM —					
Buat & nonaktifkan akun Stakeholder	✓	✓	✗	✗	✗
Kelola billing & subscription tenant	✓	✓	Lihat	✗	✗
Monitor kesehatan platform global	✓	✓	✗	✗	✗
Akses support ticket & CS	✓	✓	✗	✗	✗
Masuk ke dalam workspace tenant	✗	✗	✗	✗	✗
— LEVEL WORKSPACE —					

Buat & kelola workspace organisasi	✗	✗	✓	✗	✗
Invite & kelola Support Admin	✗	✗	✓	✗	✗
Invite & kelola End User	✗	✗	✓	✓	✗
Set lokasi kantor & geofence	✗	✗	✓	✓	✗
Set & kelola jadwal shift	✗	✗	✓	✓	✗
Lihat laporan absensi	✗	✗	Semua	Divisi	Sendiri
Approve izin & cuti	✗	✗	✓	✓	✗
Export laporan Excel / PDF	✗	✗	✓	✓	Sendiri
Konfigurasi WFH mode	✗	✗	✓	✓	✗
Check-in / Check-out	✗	✗	✗	Opsional	✓
Ajukan izin & cuti	✗	✗	✗	Opsional	✓
Lihat jadwal shift pribadi	✗	✗	✗	Opsional	✓

6. Teknologi yang Digunakan

Sistem ini dibangun dengan tumpukan teknologi (Tech Stack) modern, gratis, dan open-source, dirancang khusus untuk menekan biaya operasional hingga mendekati nol bagi perusahaan rintisan:

- Flutter: Kerangka kerja pengembangan antarmuka dari Google untuk membuat aplikasi Android, iOS, dan Web secara serentak (single codebase).
- Node.js & Express.js: Runtime dan framework backend JavaScript yang menangani seluruh business logic sistem, termasuk validasi role, kalkulasi shift, approval izin, dan komunikasi antara aplikasi mobile dan dashboard web melalui RESTful API.
- Next.js: Framework React untuk membangun Dashboard Web yang dapat diakses oleh seluruh hierarki role (Super Admin hingga Support Admin) dengan rendering sisi server yang cepat dan aman.
- REST API Architecture: Pola komunikasi standar antara Flutter, Next.js, dan Node.js menggunakan HTTP request dengan autentikasi berbasis JWT token yang diterbitkan oleh Firebase Authentication dan diverifikasi di setiap endpoint Node.js.
- Firebase Authentication: Layanan autentikasi pengguna secara aman dengan Free Tier (kuota gratis) yang sangat besar (mendukung hingga puluhan ribu pengguna aktif).

- Supabase: Alternatif Firebase open-source berbasis PostgreSQL. Digunakan sebagai basis data relasional untuk menyimpan profil, log kehadiran, dan vektor wajah. Versi Free Tier sangat cukup untuk menampung data perusahaan skala kecil-menengah.
- Google ML Kit (Vision): Library Machine Learning yang berjalan langsung di perangkat (on-device). Sangat ideal karena tidak memerlukan biaya API tambahan dan memproses wajah secara lokal dan cepat (mendeteksi liveness dan vektor wajah).
- OpenStreetMap (OSM): Digunakan sebagai provider peta geospasial pada aplikasi, menggantikan layanan berbayar seperti Google Maps API, sehingga tidak ada biaya panggilan peta bulanan.
- GitHub: Sistem kontrol versi (version control) untuk penyimpanan kode sumber (source code) dan fasilitas Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) secara gratis melalui GitHub Actions.

B. Keamanan

- **JWT Authentication & Refresh Token:** Setiap permintaan ke server divalidasi menggunakan JSON Web Token (JWT) yang diterbitkan oleh Firebase Authentication. Token memiliki masa berlaku terbatas dan diperbarui secara otomatis menggunakan refresh token, sehingga sesi pengguna tetap aman tanpa perlu login ulang berulang kali.
- **GPS Spoofing Detection:** Sistem mendeteksi penggunaan aplikasi pemalsuan lokasi (mock location) pada perangkat Android. Jika terdeteksi, proses check-in akan dibatalkan secara otomatis dan kejadian tersebut dicatat sebagai anomali untuk ditinjau oleh HR.
- **Liveness Check (Blink/Head Turn) Anti-Foto Statis:** Proses face recognition tidak hanya mencocokkan wajah, tetapi juga memastikan bahwa wajah yang terdeteksi adalah wajah nyata secara real-time melalui instruksi gerakan seperti kedipan mata atau putaran kepala, sehingga tidak dapat dimanipulasi menggunakan foto atau gambar statis.
- **Rate Limiting untuk Mencegah Brute Force:** Server membatasi jumlah permintaan yang dapat dilakukan dalam satu rentang waktu tertentu dari satu perangkat atau akun yang sama. Mekanisme ini mencegah serangan brute force pada endpoint login maupun endpoint absensi.

7. Sensor Yang Digunakan

7.1. GPS

GPS digunakan untuk mendeteksi lokasi pengguna saat melakukan proses check-in dan check-out. Sensor ini bekerja dengan mengambil titik koordinat lokasi karyawan secara real-time, lalu sistem akan membandingkan lokasi tersebut dengan titik lokasi kantor atau lokasi WFH yang sudah terdaftar. Dengan adanya GPS, aplikasi dapat memastikan bahwa karyawan benar-benar berada di area yang diizinkan saat melakukan absensi. Tujuan penggunaan GPS adalah untuk meningkatkan keakuratan data kehadiran dan mencegah kecurangan seperti titip absen atau melakukan absensi dari lokasi yang tidak sesuai.

7.2. Kamera

Kamera digunakan untuk mengambil gambar wajah karyawan saat proses absensi berlangsung. Ketika pengguna menekan tombol check-in atau check-out, aplikasi akan mengaktifkan kamera untuk melakukan pemindaian wajah secara langsung. Kamera berperan sebagai alat utama dalam proses verifikasi identitas pengguna. Tujuan penggunaan kamera adalah untuk memastikan bahwa orang yang melakukan absensi adalah karyawan yang sesuai dengan akun yang digunakan.

7.3. Face Recognition

Face Recognition digunakan untuk mencocokkan wajah pengguna dengan data wajah yang sudah tersimpan pada profil akun karyawan. Proses ini dilakukan saat karyawan melakukan check-in atau check-out. Sistem akan mendeteksi wajah secara real-time, lalu melakukan validasi untuk memastikan bahwa wajah tersebut sesuai dengan identitas pengguna. Tujuan penggunaan Face Recognition adalah untuk mencegah manipulasi absensi, seperti penggunaan akun oleh orang lain atau titip absen.

7.4. Liveness Detection

Liveness Detection digunakan untuk memastikan bahwa wajah yang terdeteksi adalah wajah asli dari pengguna secara langsung, bukan foto atau gambar statis. Sistem dapat meminta pengguna melakukan gerakan tertentu seperti berkedip atau menggerakkan kepala. Jika pengguna berhasil mengikuti instruksi, proses validasi dapat dilanjutkan. Tujuan penggunaan Liveness Detection adalah untuk meningkatkan keamanan proses absensi dan mencegah kecurangan menggunakan foto wajah.

7.5. Internet / API

Internet atau API digunakan sebagai media komunikasi antara aplikasi mobile dan server. Saat karyawan melakukan login, check-in, check-out, melihat riwayat presensi, melihat jadwal shift, atau mengajukan izin/cuti, aplikasi akan mengirim dan mengambil data melalui API. Tujuan penggunaan Internet/API adalah agar seluruh data absensi dapat tersimpan di database dan dapat diproses oleh sistem secara terpusat.

7.6. Local Storage

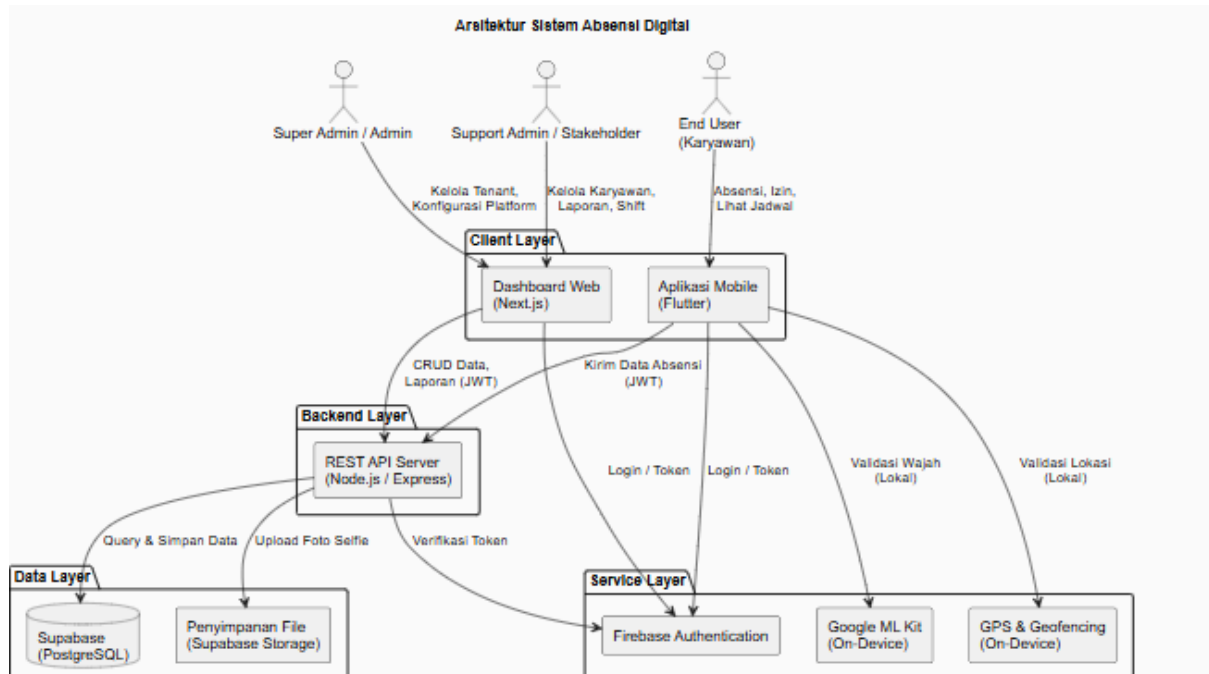
Local Storage digunakan untuk menyimpan data absensi sementara di perangkat ketika pengguna tidak memiliki koneksi internet. Jika karyawan melakukan absensi dalam kondisi offline, data check-in atau check-out akan disimpan terlebih dahulu di perangkat. Setelah koneksi internet kembali tersedia, data tersebut akan dikirim otomatis ke server. Tujuan penggunaan Local Storage adalah agar karyawan tetap dapat melakukan absensi meskipun sedang berada dalam kondisi jaringan yang tidak stabil.

7.7. Push Notification

Push Notification digunakan untuk memberikan pengingat dan informasi kepada pengguna. Aplikasi dapat mengirimkan notifikasi seperti pengingat check-in, pengingat check-out, status pengajuan izin, status pengajuan cuti, atau informasi sinkronisasi data offline. Tujuan penggunaan Push Notification adalah membantu karyawan agar tidak lupa melakukan absensi dan tetap mendapatkan informasi terbaru terkait status kehadiran maupun pengajuan mereka.

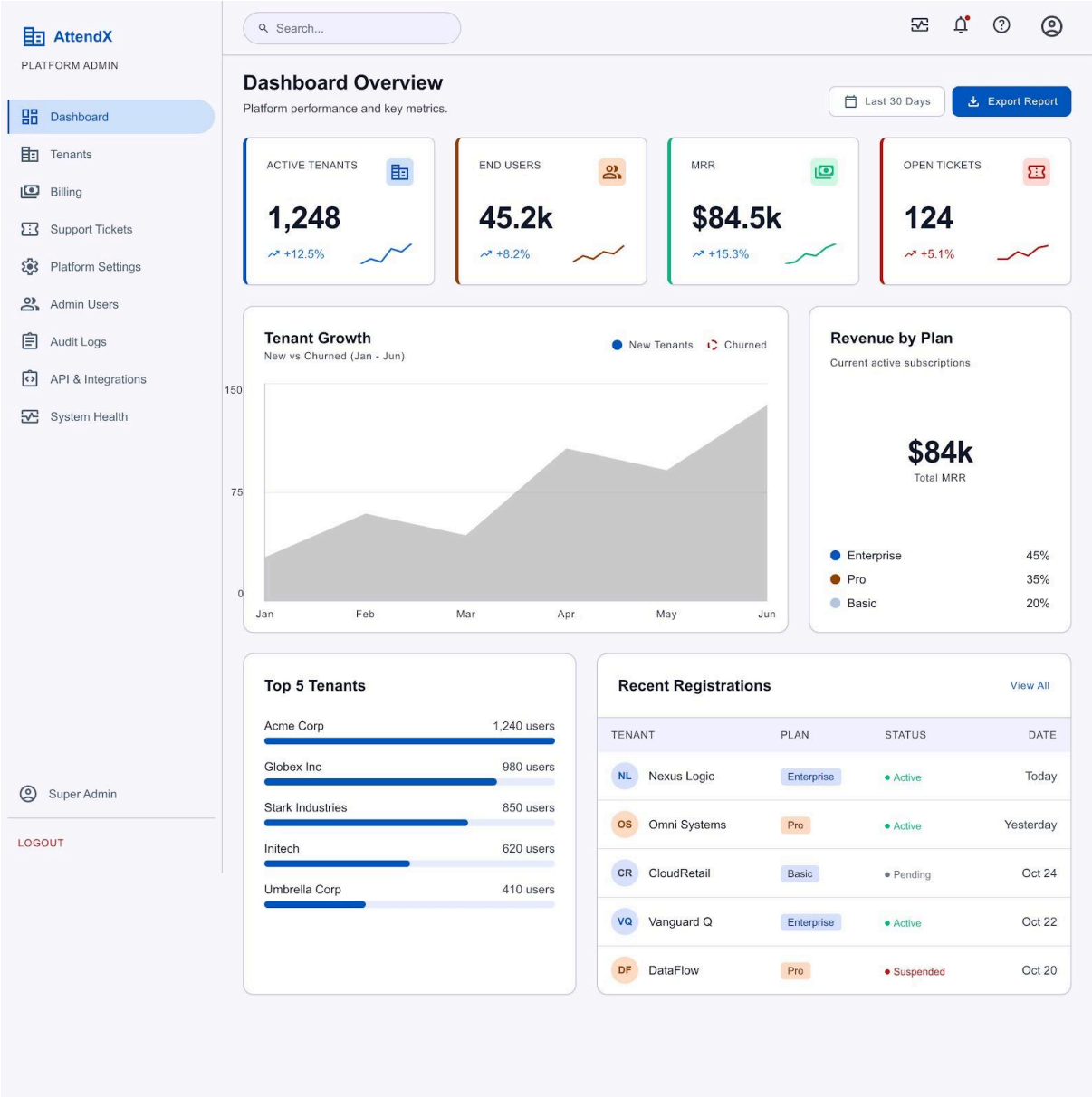
8. Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dirancang dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara sisi klien, pemrosesan lokal gawai untuk efisiensi dan privasi, serta layanan awan berbasis open-source/free-tier:



9. Mockup Aplikasi

9.1. Sistem Superadmin



Dashboard monitoring sistem

AttendX

Platform Admin

Dashboard

Tenants

Billing

Support Tickets

Platform Settings

Admin Users

Audit Logs

API & Integrations

System Health

Super Admin

Logout

Search tickets, tenants, users...

Inbox

All (24)

Open (12)

In Progress (8)

Resolved

Priority: Any

Sort: Newest

TK

#TKT-8902

10m ago

Payment Gateway Failing ...

CRITICAL

OPEN

AC

#TKT-8895

2h ago

Cannot assign new roles to sub-ad...

MEDIUM

IN PROGRESS

JD

#TKT-8890

Yesterday

Requesting export of Q3 audit logs

LOW

RESOLVED

#TKT-8902

CRITICAL

OPEN

Merge

Payment Gateway Failing for EU Region

Conversation

Internal Notes

Timeline

TK

Thomas K.

Today at 10:23 AM

Hello Support,

Our enterprise clients in Germany are reporting that the Stripe checkout module is completely failing to load on the tenant portal. This started happening about 20 minutes ago. It just spins indefinitely.

Can someone look into this urgently? We have an active launch campaign.

SYSTEM CHANGED STATUS TO OPEN

Today at 10:28 AM

Sarah Jenkins (Agent)

Hi Thomas,

I am looking into this right away. We did deploy a patch to the regional load balancers earlier today. I'm checking the logs for the EU-West cluster now to see if there's a routing failure.

I will update you in the next 15 minutes.

Reply to Thomas K...

B

Send & Keep Open

Send Reply

PROPERTIES

Created

Oct 24, 2023, 10:00

Last Updated

Oct 24, 2023, 10:00

Priority

Critical

ASSIGNMENT

Sarah J

Tier 2 Sup

Reassign

TENANT DETAILS

Organization

Acme Corp (EU) [E](#)

Current Plan

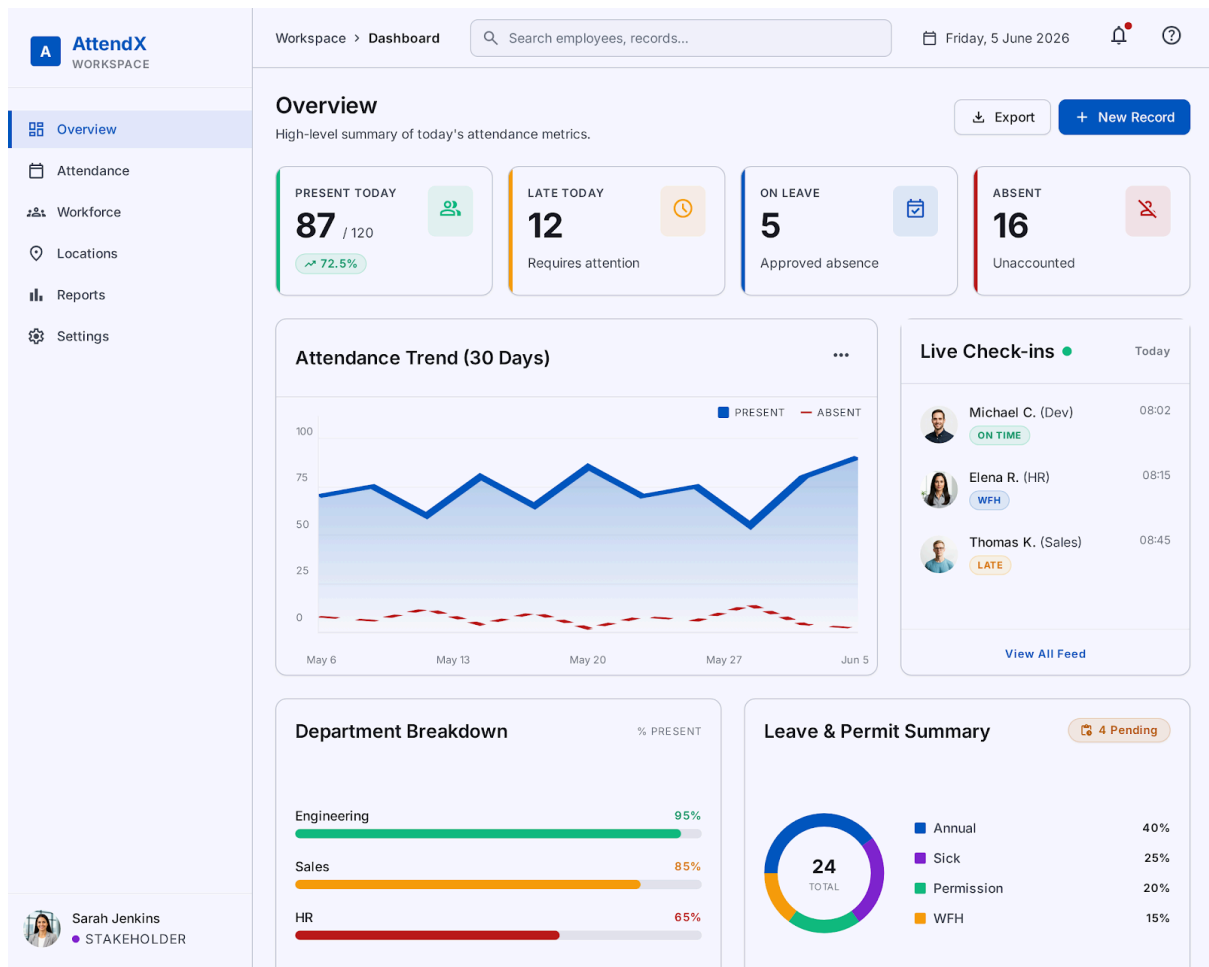
ENTERPRISE PLUS

MRR

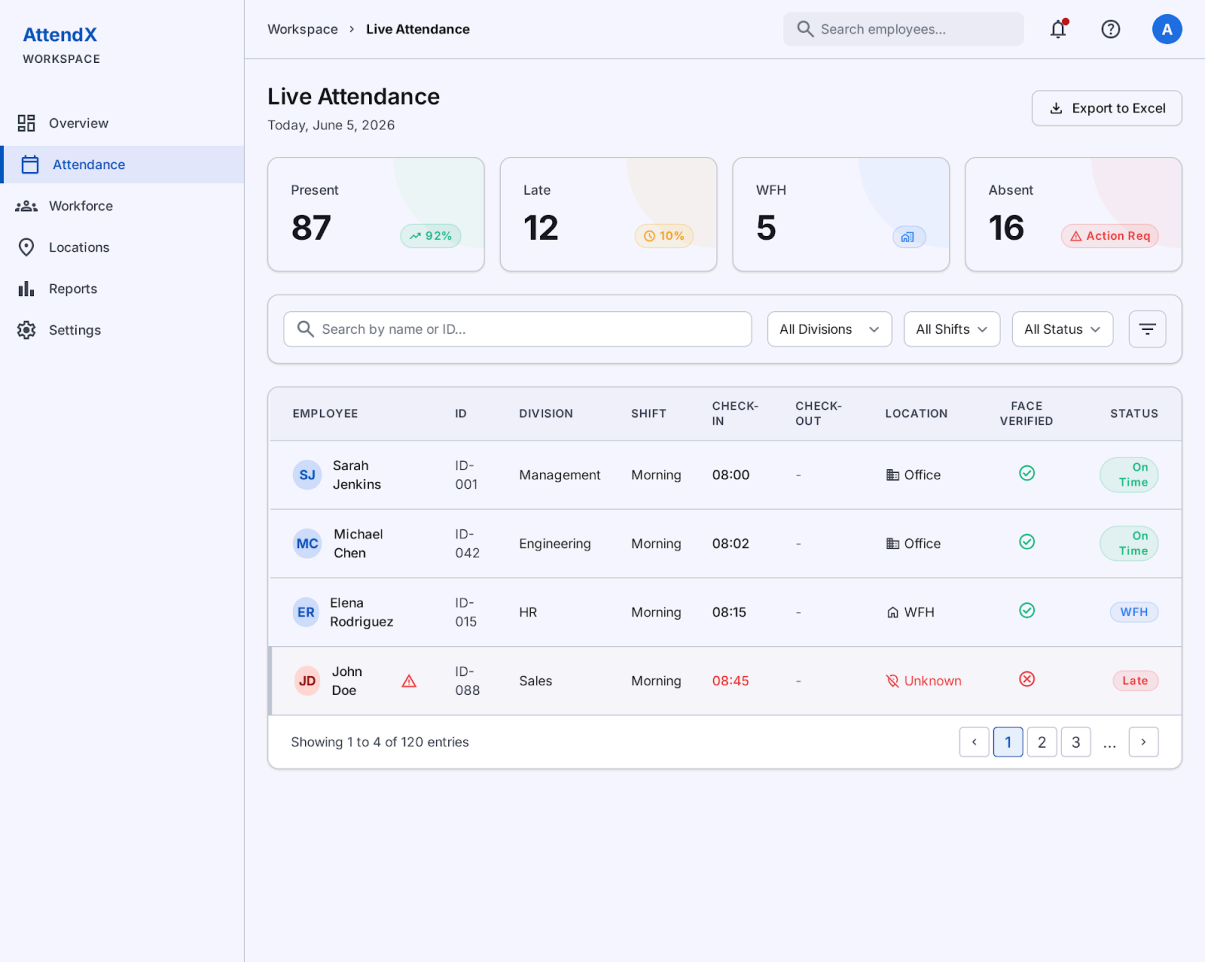
\$12,500/mo

Livechat tiket support

9.2. Admin Perusahaan (HR)



Dashboards Kehadiran Karyawan



Overview live-attendance

9.3. Karyawan Perusahaan

 **AttendX**

Masuk ke Akun

Gunakan akun karyawan yang telah didaftarkan perusahaan

Email



Kata Sandi

[Lupa kata sandi?](#)

Masuk

 DATA ABSENSI KAMU TERLINDUNG

Halaman Login Aplikasi Absensi



AttendX



Selamat pagi, David

Senin, 24 Oktober 2023

SHIFT HARI INI

08:00 - 17:00

WFO

07:45

Waktu Server (WIB)

● Belum Check-in

Jangan lupa absen sebelum 08:00

→ Check-in Sekarang

→ Check-out

Akses Cepat



Riwayat



Pengajuan



Jadwal Shift



Beranda



Riwayat



Pengajuan



Shift



Profil

Halaman Utama



Verifikasi Wajah

Posisikan wajah di dalam frame



LIVENESS CHECK

Kedipkan mata

🔄 Mendeteksi wajah...

65%



🔄 Coba Lagi

Verifikasi Wajah